Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 1

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **25.10.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

Insgesamt können aus den Übungsserien und der Zwischenprüfung maximal 240 Punkte erzielt werden. Ab 100 der 240 Punkte ist die Prüfungszulassung erreicht.

1. Zahlendarstellungen *⁄ 4 Punkte*

   (a) Verwenden Sie Algorithmus 1.6 der Vorlesung (wiederholte schriftliche Division mit Rest), um jeweils die Binärdarstellung der Zahlen 93 und 162 zu ermitteln.

   (b) Ermitteln Sie aus der Binärdarstellung aus (a) die Hexadezimaldarstellungen für 93 und 162.

   (c) Betrachten Sie das berechnete $[93]_2$ und $[162]_2$, offenbar ist $93 + 162 = 255 = 2^8 - 1$.
   Was kann man allgemein über die Binärdarstellungen zweier natürlicher Zahlen a und b aussagen, wenn $a + b = 2^n - 1$ für eine natürliche Zahl n gilt?

2. Rechnen mit Binärzahlen *⁄ 4 Punkte*

   (a) Führen Sie die schriftliche Addition von $19 = [10011]_2$ und $14 = [1110]_2$ sowohl im Dezimal- als auch im Binärsystem durch.

   (b) Führen Sie die schriftliche Multiplikation von $[10011]_2$ und $[1110]_2$ sowohl im Dezimal- als auch im Binärsystem durch.

3. In den Binärzahlen unten stehen Kleinbuchstaben für eine beliebige Ziffer (0 oder 1). *⁄ 6 Punkte*
   Die Zahlen kleiner als 128 werden mit führenden Nullen dargestellt.
   Ermitteln Sie alle Dezimalzahlen zwischen 0 und 255

   (a) ... mit Binärdarstellung $[1011wxyz]_2$.

   (b) ... mit Binärdarstellung $[xy101000]_2$.

   (c) ... in deren achtstelliger Binärdarstellung nirgendwo „01“ vorkommt.

   (d) ... deren Binärdarstellung sich in genau einer Stelle von $[11110111]_2$ unterscheidet.

   Ermitteln Sie die Anzahl aller Dezimalzahlen zwischen 0 und 255

   (e) ... mit Binärdarstellung $[v10wx1yz]_2$.

   (f) ... deren Binärdarstellung sich in genau zwei Stellen von $[11110111]_2$ unterscheidet.

4. In der Informatik werden natürliche Zahlen häufig in binärer und hexadezimaler Schreibweise dargestellt. Hier sollen Sie erklären, wie man die binäre oder hexadezimale Darstellung der folgenden Zahlen erhält, ohne die Dezimaldarstellung als Zwischenschritt zu verwenden. Beschreiben Sie jeweils den Prozess, ergänzen Sie bei Bedarf ein eigenes Beispiel. *⁄ 6 Punkte*

   (a) Wie erhält man die Binärdarstellung des Doppelten einer binären Zahl?

   (b) Wie erhält man die Binärdarstellung des Halben einer binären Zahl?

   (c) Wie erhält man die Binärdarstellung des Zehnfachen einer binären Zahl?

   (d) Wie erhält man die Binärdarstellung des Vorgängers einer binären Zahl?

   (e) Wie erhält man die Hexadezimaldarstellung einer um 100 vergrößerten hexadezimalen Zahl?

   (f) Wie erhält man die Hexadezimaldarstellung des Zehnfachen einer hexadezimalen Zahl?

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.